

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 10F – 06 e(d)

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

1. Una persona ata una masa a una cuerda y la hace girar, la cuerda tiene una longitud de 2 metros, se sabe que el periodo es de 1.3 segundos, calcule:
 - a. Velocidad angular
 - b. frecuencia
 - c. Velocidad lineal

2. Un auto toma una curva de radio 55,3 metros, si el coeficiente de rozamiento entre las llantas y el suelo es de $\mu = 0.35$ determine:
 - a. Diagrama de cuerpo libre
 - b. Velocidad máxima para que el auto no se salga de la trayectoria circular.

3. Explica los siguientes conceptos:
 - a. Velocidad angular y tangencial.
 - b. Aceleración centrípeta
 - c. Fuerza centrípeta.

4. Responda falso o verdadero y justifica tu respuesta.
 - a. *La frecuencia se puede definir como la inversa del periodo* _____
 - b. *La fuerza centrípeta que actúa sobre un satélite que orbita un planeta es el peso generado por la atracción gravitacional* _____